

Technische Universität Dortmund

Fakultät Statistik

Wintersemester 2025/26

Erhebungstechniken: Bericht über Fragebogenstudie

Lernmaterialien im Vergleich: Der Einfluss von digitalen/selbstständigen versus analogen/institutionellen Materialien auf den subjektiven Lernerfolg

DozentInnen:

Prof. Dr. Philipp Doeblen, Dr. Susanne Frick und Loreen Sabel, M.Sc.

Verfasser:

Annika Homm

Lukas König

John Wilhelm

30.01.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Forschungsfragen	2
1.2	Motivation und Zielsetzung	3
2	Erhebungsinstrument	4
2.1	Wahl des Erhebungsinstruments	4
2.2	Aufbau des Fragebogens	4
2.3	Durchführung	4
2.4	Bias und Einschränkung der Rekrutierung	5
2.5	Stichprobe und Datensatz	5
2.5.1	Erhebung	5
2.5.2	Stichprobe	5
2.5.3	Datensatz und Arbeitsgrundlage	5
2.5.4	Variablen und Skalenniveaus	6
2.6	Datenbereinigung und Fehlende Werte	6
3	Methodik	7
3.1	Analyse der Nutzungshäufigkeiten verschiedener Materialien	7
3.2	Korrelation der Materialien mit Zeitaufwand und Verständnis	8
3.3	Verständnis nach Benutzergruppen	9
3.4	Verständnisverteilung von Intensiven Nutzern	10
3.5	Korrelation von Lerneffekten mit den Nutzungsmaterialien	11
3.6	Welche Attribute korrelieren mit Zufriedenheit	12
3.7	Zwischenfazit zu den Ergebnissen	12
4	Diskussion	13
5	Reflexion	15
6	Appendix	16
6.1	Verwendeter Fragebogen	16
6.2	Aufgabenanteile im Bericht	21

1 Einleitung

Die Digitalisierung hat den Studienalltag an Universitäten in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Anstelle des Vorlesungsbesuchs, der Bearbeitung wöchentlicher Übungsblätter und der intensiven Auseinandersetzung mit offiziellen Skripten steht den Studierenden heute ein umfangreiches Angebot an Lernressourcen zur Verfügung. Diese Vielfalt eröffnet unterschiedliche Wege zum Lernerfolg: von Video-Tutorials, die komplexe Sachverhalte in wenigen Minuten erläutern, bis hin zu KI-gestützten Tools, die Aufgaben in Sekundenschnelle lösen. Die Digitalisierung ermöglicht somit ein Maß an Flexibilität und Effizienz, das zuvor nicht existierte. Es stellt sich jedoch die Frage ob diese neuen Methoden und die mit ihnen gewonnene Selbständigkeit zu einem vergleichbaren Lernerfolg wie der Weg über institutionelle Methoden führen. Der vorliegende Bericht untersucht die Nutzung der verfügbaren Lernressourcen durch Studierende der Technischen Universität Dortmund. Dazu werden zwei typische Lernkonstellationen gegenübergestellt: Das digitale, meist selbstständige Lernen (bestehend aus Lernvideos und KI) und das analoge, meist institutionell geführte Lernen. (mit Skripten, Altklausuren usw.) Dabei wird analysiert, ob traditionelle Lehrmittel oder digitale Alternativen eher zu einem tieferen Verständnis und einer höheren Studienzufriedenheit beitragen. Neben der Nutzungshäufigkeit werden qualitative Eigenschaften der Materialien wie Verfügbarkeit, Verständlichkeit und Zufriedenheit betrachtet. Um Zusammenhänge differenziert bewerten zu können, werden zudem individuelle Studienmerkmale wie Fachsemester, Fakultätszugehörigkeit und angestrebter Abschluss in die Analyse einbezogen.

1.1 Forschungsfragen

Um den Vergleich zwischen analogen und digitalen Lernformen zu verstehen, beschäftigt sich dieser Bericht mit zwei zentralen Fragestellungen. Diese untersuchen den Zielkonflikt zwischen Effizienz und Verständnis sowie die Faktoren, die maßgeblich zur studentischen Zufriedenheit beitragen.

- Inwieweit unterscheiden sich digital-selbstständige Lernressourcen von analog-institutionellen Materialien hinsichtlich des empfundenen zeitlichen Aufwands und des empfundenen Verständnisses der Lerninhalte?
- Welche Eigenschaften der Lernmaterialien, insbesondere das subjektive Verständnis im Vergleich zur zeitlichen Effizienz, weisen die stärkste Korrelation mit der Zufriedenheit der Studierenden über ihren Lernerfolg auf?

1.2 Motivation und Zielsetzung

Aus studentischer Erfahrung ist bekannt, dass die Bearbeitung von Aufgaben mit digitalen Hilfsmitteln oft als effizienter und schneller gilt, jedoch auch das Risiko der Überforderung birgt. Zudem besteht die Gefahr, dass Inhalte nicht langfristig behalten werden, wenn keine intensive Auseinandersetzung stattfindet. Was zunächst hilfreich wirkt, kann langfristig kontraproduktiv sein. Es soll aufgezeigt werden, welche Lernmaterialien in der akademischen Praxis mit einer höheren Zufriedenheit über den Lernerfolg einhergehen.

2 Erhebungsinstrument

2.1 Wahl des Erhebungsinstruments

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde ein Online-Fragebogen verwendet. Dieses Instrument eignet sich gut zur Erfassung subjektiver Einschätzungen und zur quantitativen Erhebung der Nutzungshäufigkeit verschiedener Lernressourcen in standardisierter Form, da alle Befragten identische Fragen und Skalen auswerten. Interviews wurden als Alternative verworfen, da sie zeitintensiver in der Durchführung sind und eine quantitative Vergleichbarkeit der Ergebnisse erschweren würden.

2.2 Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen ist thematisch gegliedert, um eine strukturierte Auswertung zu gewährleisten. Zu Beginn werden die Teilnehmende gebeten, ihre allgemeine Studienzufriedenheit ehrlich zu reflektieren. Um gruppenspezifische Unterschiede berücksichtigen zu können werden anschließend studienbezogene Daten (u. a. Fakultät, Fachsemester, angestrebter Abschluss) erhoben. Bei den Hauptfragen kommen Likert-Skalen zum Einsatz, um zentrale Aspekte zu erfassen. Dies umfasst Fragen zur Einstellung gegenüber der Kursstruktur und dem Übungsbetrieb (zum Beispiel die Meinung zu Anwesenheitspflichten). Mithilfe einer Matrixfrage werden die Nutzungshäufigkeiten verschiedener Materialien erhoben: Vorlesungsskripte, eigene Mitschriften, Videoaufzeichnungen, Übungsaufgaben mit Musterlösungen, Altklausuren, Fachbücher, Online-Videos und KI-Tools. Aufbauend darauf wird die subjektive Wahrnehmung der Qualität und Wirkung dieser Materialien erfragt (Verständlichkeit, Struktur, rechtzeitige Verfügbarkeit, Lernunterstützung, Lernaufwand). Abschließend werden prüfungsbezogene Aspekte, wie die Sicherheit hinsichtlich des Verständnisses für anstehende Klausuren, mittels Likert-Skalen evaluiert. Ein Freitextfeld bietet abschließend die Möglichkeit für individuelles Feedback. Die meisten Fragen werden auf einer fünfstufigen Skala beantwortet (Zustimmung: „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“; Häufigkeit: „gar nicht“ bis „immer“).

2.3 Durchführung

Die Datenerhebung erfolgte in Form einer Online-Umfrage, die mit der Software LimeSurvey durchgeführt wurde. Der Zugang wurde über einen QR-Code ermöglicht. Das Ausfüllen war ohne Anmeldung und ohne Erfassung personenbezogener Daten möglich. Die Verbreitung des Links erfolgte über WhatsApp-Gruppen sowie durch direkte Ansprache auf dem Campus der Technischen Universität Dortmund. Die Teilnahme war freiwillig und richtete sich an Studierende verschiedener Semester und Fachrichtungen, mit einem Fokus auf MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

2.4 Bias und Einschränkung der Rekrutierung

Aufgrund der Rekrutierungsmethode (direkte Ansprache, Messenger-Gruppen) sind methodische Einschränkungen zu beachten. Da vor allem Studierende erreicht wurden, die zum Erhebungszeitpunkt vor Ort waren, sind Personen, die selten auf dem Campus oder vollständig digital studieren, unterrepräsentiert. Dies führt zu einer Selektionsverzerrung. Zudem nahmen nur diejenigen teil, die das notwendige Interesse und die Zeit aufbrachten. Es zeigt sich zudem eine ungleichmäßige Verteilung hinsichtlich der Fakultäten, wobei Studierende der Statistik überrepräsentiert sind. Diese Verzerrungen schränken die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ein, sodass die Interpretationen nur für die vorliegende Stichprobe gelten.

2.5 Stichprobe und Datensatz

2.5.1 Erhebung

Die Ergebnisse basieren auf einer standardisierten Online-Erhebung mit dem Tool LimeSurvey. Die Teilnehmer wurden über die Anonymität und Freiwilligkeit der Studie aufgeklärt. Die Konzeption und Auswertung des Fragebogens erfolgte im Rahmen der Veranstaltung „Erhebungstechnik“ durch eine Gruppe von Studierenden, mit dem Ziel, traditionelle und digitale Lernmethoden zu vergleichen.

2.5.2 Stichprobe

Insgesamt nahmen 128 Studierende an der Umfrage teil. Nach der Datenbereinigung konnten die Datensätze von 83 Personen in die Auswertung einbezogen werden. Da die Umfrage vorwiegend im Umfeld der Fakultät Statistik durchgeführt wurde, handelt es sich um eine Gelegenheitsstichprobe. Aufgrund möglicher Selektionsverzerrungen sind die Ergebnisse nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit aller Studierenden, sondern zeigen lediglich Tendenzen innerhalb der Stichprobe auf.

2.5.3 Datensatz und Arbeitsgrundlage

Basis der Auswertung ist der CSV-Datensatz, der mit LimeSurvey exportiert wurde. Dieser wurde bereinigt und für die Analyse aufbereitet (Zusammenführung und Umbenennung von Variablen sowie Konvertierung in numerische Skalen). Der finale Datensatz umfasst 31 Variablen, die die Themenblöcke Studienmerkmale, Lernerfolg, Einstellungen, Nutzung, Qualitätsurteile und Wirkung abbilden. Zur besseren Übersicht wurden die Bezeichnungen der Variablen teils verkürzt.

2.5.4 Variablen und Skalenniveaus

Der Datensatz enthält kategoriale Studienmerkmale sowie überwiegend ordinal skalierte Likert-Items in numerischer Kodierung.

- Nominal: Fakultät, Abschluss
- Metrisch: Fachsemester
- Ordinal: u. a. Zufriedenheitsscore, Einstellungen zur Kursstruktur, Nutzungshäufigkeiten (Skripte, Chatbots, etc.), Qualitätsurteile und wahrgenommene Effekte (Motivation, Stress, Zeitaufwand, Prüfungsrelevanz).
- Anmerkung: Das Freitextfeld für Feedback ist nicht Teil des bereinigten numerischen Datensatzes.

2.6 Datenbereinigung und Fehlende Werte

Zur Sicherstellung der Datenqualität wurden die folgenden Schritte durchgeführt:

- Bereinigung: Kategoriale Merkmale wurden als nominale Faktoren und Skalenwerte als numerische Variablen gespeichert.
- Umskalierung: Likert-Items wurden in einen Wertebereich von 1 bis 5 umkodiert (1 = niedrigste Ausprägung, 5 = höchste Ausprägung), um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
- Fehlende Werte (NAs): Unbeantwortete Items wurden als NA kodiert. Insgesamt enthält der Datensatz 107 fehlende Werte. 53 Personen haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Im Durchschnitt weist jeder Teilnehmer 1,26 fehlende Werte auf.

Die 107 fehlenden Werte verteilen sich wie folgt:

- Studienmerkmale: 5 NA
- Lernerfolg: 2 NA
- Nutzung Lernmaterialien: 46 NA
- Qualität: 10 NA
- Effekte: 32 NA

3 Methodik

Für die Erstellung der Grafiken, die Datenbereinigung sowie die Datenanalyse wurde die Statistikumgebung R verwendet. Für die Aufbereitung der Daten wurden Funktionen von Base R sowie des Tidyverse-Pakets verwendet, während die Grafiken mit ggplot2 erstellt wurden. Die Farben basieren auf dem Paket Viridis mit der Palette mako und wurden aufgrund ihrer Modernität und Barrierefreiheit gewählt.

3.1 Analyse der Nutzungshäufigkeiten verschiedener Materialien

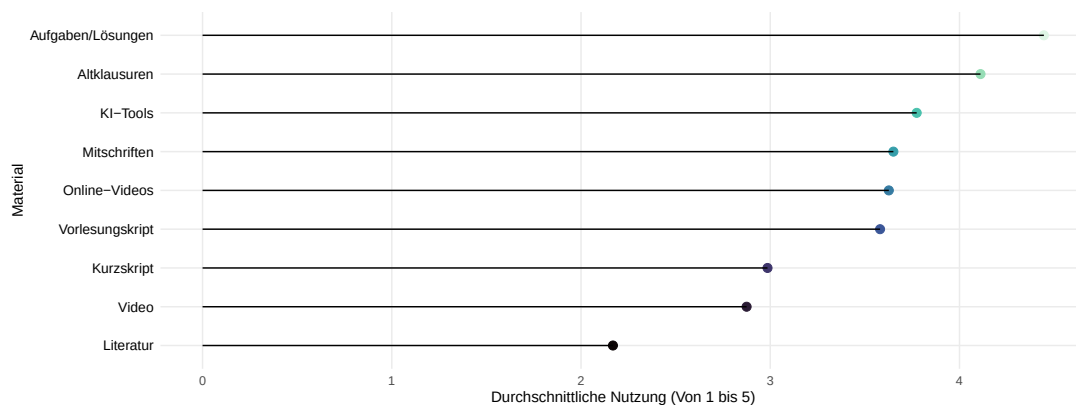


Abbildung 1: Durchschnittliche Nutzungshäufigkeit der Lernmaterialien (0-5)

Die Analyse der durchschnittlichen Nutzungshäufigkeit über alle Teilnehmenden hinweg zeigt deutliche Präferenzen der Studierenden. Es zeigt sich eine Dominanz prüfungsnaher, institutioneller Materialien mit Musterlösungen und Altklausuren, die mit Werten über 4,0 auf der Likert-Skala am häufigsten genutzt werden. Auffallend ist jedoch, dass auch digitale Hilfsmittel bereits im Lernalltag etabliert sind. Online-Videos und KI-Chatbots haben mit Nutzungswerten zwischen 3,5 und 4 eine Nutzungshäufigkeit, die vergleichbar ist mit der von klassischen Mitschriften. Sie weisen damit eine höhere Nutzungshäufigkeit auf als traditionelle Materialien wie das Kurzschrift oder Vorlesungsvideos, welche sich im Mittelfeld bewegen (Werte bei ca. 3,0). Am geringsten fällt die Nutzung klassischer Literatur aus, hier liegt der Durchschnittswert bei knapp über 2,0, das am wenigsten genutzte erfasste Material.

3.2 Korrelation der Materialien mit Zeitaufwand und Verständnis

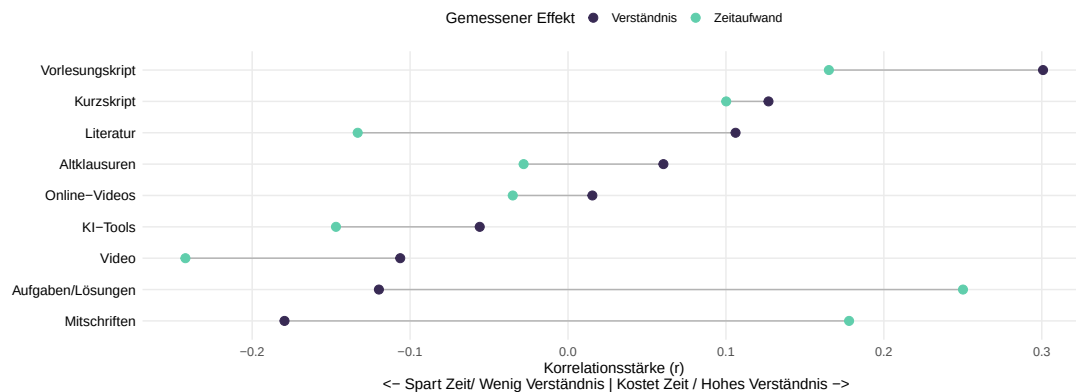


Abbildung 2: Korrelation von Lernmaterial mit subjektivem Zeitaufwand und Verständnis

Betrachtet man die Ergebnisse in der Abbildung 2 fallen deutliche Zusammenhänge auf, das Vorlesungsskript korreliert am stärksten positiv mit dem Verständnis ($r = 0,3$) und hebt sich deutlich ab im Vergleich zu allen anderen Materialien. Allerdings auch im Bezug auf den empfundenen Zeitaufwand, die Spanne zwischen Verständnis und Zeitkorrelation ist aber größer als bei anderen Materialien, was darauf hindeutet, dass das Skript eine höhere Zeiteffizienz im Vergleich zu anderen Materialien mit sich bringt, sowie zum Beispiel das Kurzschrift. Das Kurzschrift liegt zwar beim empfundenen Verständnis auch vorn mit einer Korrelation bei etwa 0,12, aber die Spanne zwischen der Korrelation des Zeitaufwandes und der Korrelation des Verständnisses liegt nahe beieinander, was darauf schließen lässt, dass im Verhältnis das Kurzschrift weniger effizient empfunden werden könnte im Vergleich zu einem typischen Skript für den Lernerfolg. Am effizientesten jedoch wirken die Bücher, deren Verständniskorrelation etwas geringer als die des Kurzschriftes ist, aber der Zeitaufwand reiht sich eher mit dem von KI-Chatbots ein, was darauf deutet, dass das Lernen mit Büchern von Studierenden als sehr effizient empfunden wird. Altklausuren und Online-Videos ähneln sich im Zeitaufwand mit Korrelationswerten nahe $-0,04$, allerdings ist das empfundene Verständnis bei Altklausuren minimal höher mit 0,06 im Vergleich zu 0,01. KI-Chatbots zeigen sich mit einem empfundenen Zeitaufwand von 0,15 zwar als zeiteffizient, aber das Verständnis scheint dementsprechend auch im unteren Bereich der abgefragten Materialien zu liegen. Die Verwendung von Vorlesungsaufzeichnungen korreliert am stärksten negativ mit dem empfundenen Zeitaufwand $< -0,2$, aber das empfundene Verständnis ist dafür auch am drittschlechtesten. Überraschend zeigen sich die Ergebnisse zu Musterlösungen und eigenen Mitschriften, welche im Vergleich zu allen anderen Materialien die größte Spanne zwischen Verständnis- und Zeitaufwandskorrelation haben, aber es sogar schaffen die Wirkungsrichtung des Graphen umzukehren, sodass das Verständnis hier negativ korreliert mit Werten zwischen 0,1 und 0,2 während

der Zeitaufwand jedoch als höher empfunden wird mit Korrelationswerten zwischen 0,15 und 0,3. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Skript subjektiv als effektivste Lernmethode empfunden wird, während das Arbeiten mit Literatur als am effizientesten empfunden wird.

3.3 Verständnis nach Benutzergruppen

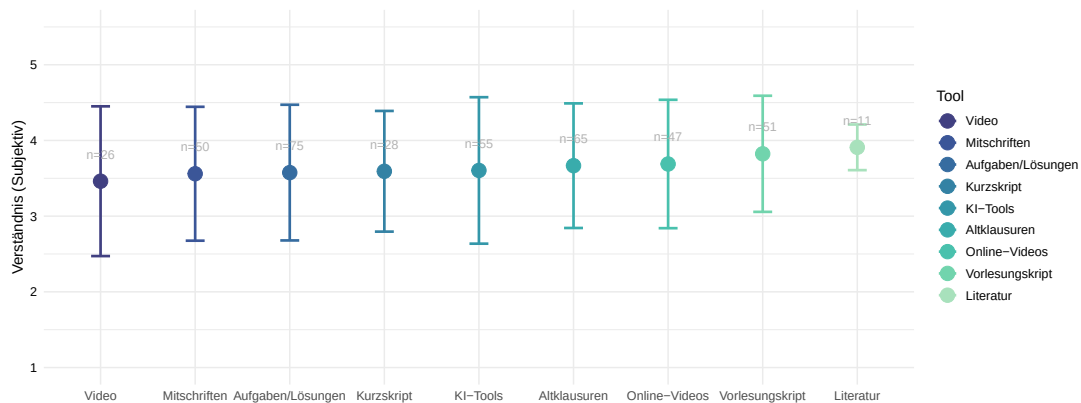


Abbildung 3: Empfundenes Verständnis bei Studierenden mit Intensivem Nutzungsverhalten (Mean and Error Plot)

Die deskriptive Auswertung des Mean and Error Plots bringt folgende Ergebnisse. Zwischen den beobachteten Gruppen zeigen sich hinsichtlich des durchschnittlichen Verständnisses nur geringe Unterschiede. Alle intensiven Nutzergruppen sind im durchschnittlichen Verständnis zwischen 3,4 und 4,0 zu finden. Jedoch lassen sich ein paar Besonderheiten zeigen. Bei den Intensivnutzern, welche viel auf Literatur setzten, ist die Standardabweichung der Verständniswerte deutlich geringer als bei allen anderen Nutzergruppen, während sie bei Studierenden welche KI-Tools benutzten am höchsten ist. Skript, Online-Videos und Altklausuren zeigen alle eine vergleichbare Streuung wie auch Nutzergruppengröße, welche im Verständnis im Durchschnitt leicht höher ist als bei Intensivnutzern von Kurzschrift, Musterlösung und Mitschrift, jedoch eine vergleichbare Streuung aufweisen. Die Nutzergruppe mit einer intensiven Nutzung von Vorlesungsaufzeichnungen hat als einziges einen Wert $< 3,5$ für das durchschnittliche Verständnis. Wichtig zu erwähnen ist, dass hier für Bücher mit einer kleinen Stichprobe gearbeitet wird ($n = 11$), weswegen man die Ergebnisse mit Skepsis betrachten sollte.

3.4 Verständnisverteilung von Intensiven Nutzern

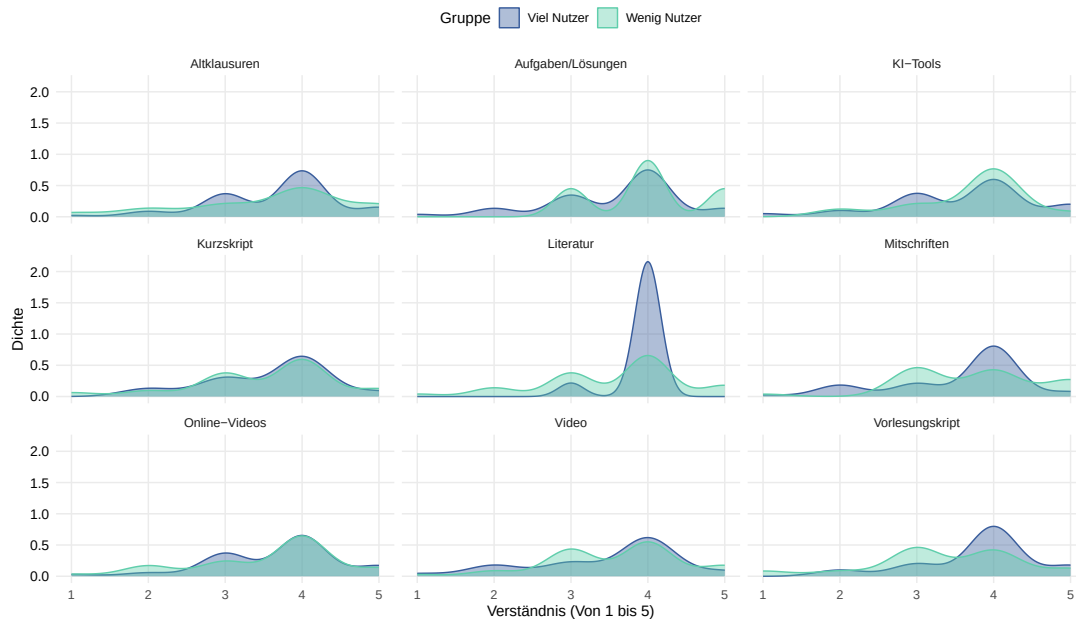


Abbildung 4: Verteilung des Verständnis bei Intensiven Nutzern unterschiedlicher Materialien

In Abbildung 4 lassen sich einige Beobachtungen machen, die sich auch mit den restlichen Grafiken decken. Besonders fällt hier die Verständnisverteilung bei Menschen, die viele Bücher benutzen auf, da diese sich zu großen Teilen in dem subjektiven Verständnis empfinden in der Bewertung um den Wert 4 konzentriert, was im Vergleich zu anderen Intensivnutzern nur hier beobachtet werden kann. Bei den Wenignutzer des Skripts hingegen sind deutlich mehr gestreut, was die empfundene Zufriedenheit angeht, mit 3 lokalen Maxima, welche sich bei empfundenem Verständnis von 2, 3 und 4 zeigen. Bei den Intensivnutzern des Vorlesungsskripts lässt sich auch eine leichte Diskrepanz finden: Intensivnutzer scheinen ein besseres empfundenes Verständnis zu haben als wenig Nutzer. Bei den digitalen Medien fallen die Ergebnisse anders aus. Hier zeigt sich sogar, dass die Verwendung von KI-Tools anscheinend das empfundene Verständnis minimal beeinträchtigt. Studierende, welche als Wenignutzer klassifiziert sind, schneiden subjektiv im Durchschnitt etwas höher ab als Studierende, die angeben, dass sie viel mit KI-Chatbots arbeiten. Bei Intensivnutzern von Online-Videos läuft es ähnlich: Menschen, die nicht intensiv YouTube nutzen, scheiden im Vergleich zu denen, die es tun, fast identisch ab. Es gibt einen leichten Anstieg bei Wenignutzern bei einem Verständnis von 2 im Vergleich zu Vielnutzern, wo relativ gesehen ein paar mehr Studierende ein empfundenes Verständnis von 3 angegeben haben. Außerdem lässt sich bei den Altklausuren feststellen, dass Intensivnutzer ein etwas höheres empfundenes Verständnis zeigen. Bei allen anderen untersuchten Materialien sind die Effekte minimal.

3.5 Korrelation von Lerneffekten mit den Nutzungsmaterialien

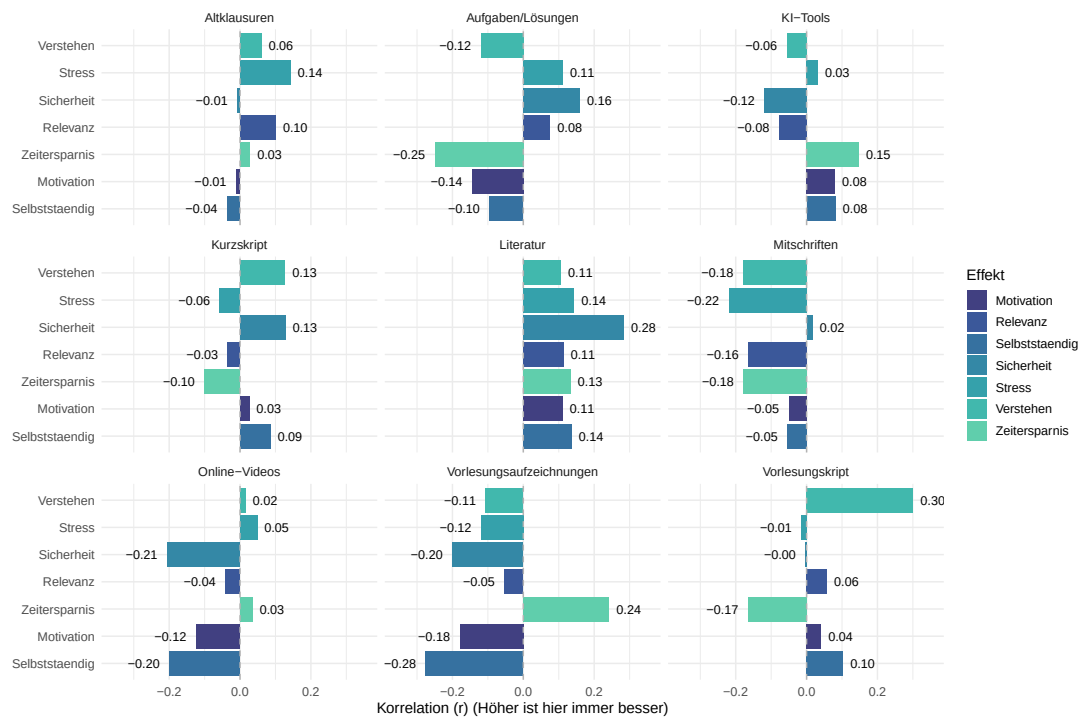


Abbildung 5

Aus Abbildung 5 lassen sich einige Zusammenhänge ableiten. Die Nutzung von Literatur zeigt durchgehend positive Korrelationen mit allen untersuchten vorteilhaften Attributen. Bis auf Altklausuren welche ausgenommen von einer minimal negativen Korrelation mit der Sicherheit, Motivation sowie Selbstständigkeit ebenfalls leicht positive Korrelationen mit allen anderen Attributen verzeichnen kann. Die digitalen Materialien KI und Online-Videos korrelieren beide leicht negativ mit der Sicherheit der Studierenden, während sie nur minimale positive Korrelationen mit Aspekten wie Stress oder Zeitaufwand zeigen können. Es zeigen sich allerdings leicht positive Korrelationen ($r \geq 0,08$) mit Motivation, Zeitersparnis sowie Selbstständigkeit bei der Verwendung von KI-Chatbots, welche aber bei der Verwendung von Online-Videos nicht im gleichen Ausmaß zu sehen sind. Hier sieht die Selbstständigkeit ($r = -0,2$) und Motivation ($r = -0,12$) leicht negativ zu Korrelieren. Bei den Mitschriften Korreliert alles außer die Sicherheit ($r = 0,02$) leicht negativ mit der Verwendung von Mitschriften. Auch Vorlesungsaufzeichnungen können bis auf eine positive Korrelation mit der Zeitersparnis ($r = 0,24$) nur negative Korrelationen mit allen anderen empfundenen Effekten verzeichnen.

3.6 Welche Attribute korrelieren mit Zufriedenheit

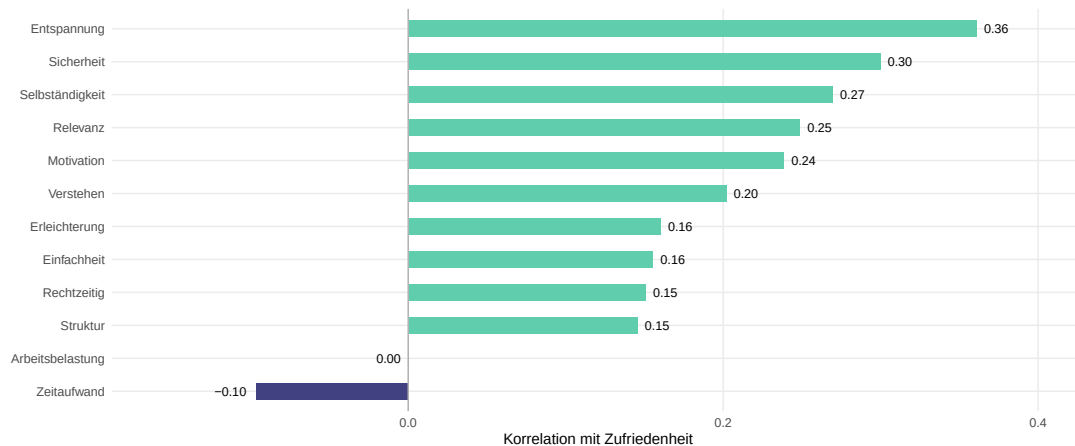


Abbildung 6: Wie korrelieren Attribute mit Zufriedenheit

Anhand der Abbildung lassen sich Einblicke in das tatsächliche Zufriedenheitsbild gewinnen: hier zeigt sich klar, dass Stress positiv mit der Zufriedenheit Korreliert gefolgt von Sicherheit, welche beide eine positive Korrelation mit ≥ 0.3 zeigen. Attribute wie Zeitaufwand sowie das Verständnis scheinen im Vergleich zu psychologischen Faktoren wie Stress oder Sicherheit eine untergeordnete Rolle für die Gesamtzufriedenheit zu spielen.

3.7 Zwischenfazit zu den Ergebnissen

Aus der deskriptiven Analyse der Daten lassen sich vier Kernbeobachtungen erkennen, welche als Grundlage für die Folgende Diskussion dienen:

- **Bevorzugung Institutioneller Materialien:** Institutionelle Materialien wie Übungsblätter/Musterlösungen und Altklausuren werden am häufigsten verwendet. Allerdings haben YouTube als auch KI-Tools bereits traditionelle Materialien wie Bücher oder Kurzskeptre überholt.
- **Diskrepanz zwischen Nutzung und Effektivität:** Materialien wie Übungsblättern/Musterlösungen und Mitschriften werden zwar viel genutzt, scheinen aber negativ mit Verständnis und Zeitersparnis zu korrelieren im Vergleich zu den meisten Untersuchten Materialien.
- **Psychologische Faktoren im Vergleich zu Lerneffekten:** Die Gesamtzufriedenheit der Studierenden korreliert stärker mit psychologischen Faktoren wie Stressreduktion und Sicherheit als mit direkten Einflussnehmern wie Zeitaufwand oder dem Verständnis.
- **Diskrepanz zwischen wahrgenommener Effizienz und Verständnis bei digitalen Tools:** KI-Chatbots sowie Online-Videos werden zwar als zeiteffizient er-

lebt, korrelieren aber leicht negativ mit Sicherheit als auch dem Verständnis der Studierenden.

4 Diskussion

Die Untersuchung zielte darauf ab, Zusammenhänge zwischen Lernmaterialien, deren Eigenschaften und der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg aufzuzeigen.

Hinsichtlich der ersten Forschungsfrage bestätigte sich die Annahme, dass digitale Lernmaterialien zwar aufgrund des geringen Zeitaufwands zeiteffizient empfunden werden, jedoch kaum mit dem Verständnis korrelieren. Besonders Vorlesungsaufzeichnungen verdeutlichen diesen Kontrast, da sie zwar den geringsten empfundenen Zeitaufwand aufweisen, aber auch das drittschlechteste subjektive Verständnis. Zusätzlich scheint die häufige Nutzung digitaler Materialien keinen signifikanten positiven Einfluss auf das empfundene Verständnis zu haben. Eine plausible Erklärung ist die hohe Informationsdichte von Videos oder die Informationsflut durch die massive Fülle an verfügbaren Online-Inhalten, was die kognitive Aufnahmefähigkeit schnell erschöpft. Dazu passt auch der Befund, dass Online-Videos am stärksten negativ mit der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg korrelieren ($r = -0,17$), was sich möglicherweise auf eine durch Überforderung ausgelöste Frustration zurückführen lässt. Bei KI-Chatbots ist das empfundene Verständnis bei häufiger Nutzung am variabelsten, aber tendenziell sogar eher schlechter, als bei (unter-)durchschnittlicher Nutzung. Dies legt die Vermutung nahe, dass eine häufige Nutzung hier am risikoreichsten für das subjektive Verständnis ist, möglicherweise weil KI-Chatbots eigene Gedankenprozesse und die aktive Elaboration des Lernstoffs weniger fordern. Insgesamt ist der geringe empfundene Zeitaufwand der einzige ersichtliche Vorteil digitaler Materialien, weswegen die Nachteile wie geringeres Sicherheitsgefühl, Motivation und wahrgenommene Selbstständigkeit überwiegen.

Bei den analogen beziehungsweise institutionellen Materialien sticht das Skript besonders positiv hervor. Es weist die höchste Korrelation mit dem Verständnis ($r = 0,3$) und eine hohe Effizienz auf. Die Orientierung an der Vorlesung, wie auch die Kombination damit begünstigen hier vermutlich das Verständnis, wobei die Qualität und der Umfang vom Dozenten abhängen. Bücher zeigten die höchste Effizienz, durchgehend positive Korrelationen mit allen vorteilhaften Eigenschaften, haben die höchste Korrelation mit der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg ($r = 0,22$) und auch eine häufige Nutzung scheint sich hier am meisten auszuzahlen, aufgrund der tendenziell höheren Werte im Verständnis. Da Bücher jedoch durchschnittlich am seltensten genutzt werden, legt dies einen Selektionseffekt nahe. Dabei bleibt unklar, ob die (hohe) Nutzung von Literatur ursächlich für das höhere Verständnis ist, oder ob leistungsstärkere Studierende, die hier eine Minderheit bilden, per se eher zu anspruchsvollen Quellen greifen. Analog dazu könnte bei der (hohen) Nutzung von KI-Chatbots der umgekehrte Effekt vorliegen, indem diese eventuell

kompensatorisch genutzt werden, um Leistungsschwächen auszugleichen.

Doch auch bei den analogen Materialien lassen sich Defizite entdecken. Übungsaufgaben mit Musterlösungen werden zwar durchschnittlich am häufigsten genutzt (Werte $> 4,0$), zeigen jedoch eine stark negative Effizienz und die zweitschlechteste Korrelation mit Verständnis. Vermutlich dienen sie primär der Prüfungsvorbereitung und Anwendung von bereits erworbenem Wissen und wenn dieses Fundament fehlt, sinkt das empfundene Verständnis. Ein wesentlicher Kontextfaktor für die hohe Nutzung ist die curriculare Verpflichtung zur Erbringung von Studienleistungen. Im direkten Vergleich erweisen sich Mitschriften als wahrscheinlich ineffizienteste Methode, da sie hohen Zeitaufwand mit hohem Prüfungsstress und geringem Verständnis verbinden. Übungsaufgaben teilen zwar das Problem der Ineffizienz, bieten aber im Gegensatz zu den Mitschriften ein höheres Sicherheitsgefühl und weniger Prüfungsstress, was wahrscheinlich auf die Prüfungsnähe der Aufgaben zurückzuführen ist. Insgesamt lässt sich ableiten, dass sich digitale Materialien zwar durch eine wahrgenommene Zeitersparnis auszeichnen, analoge Materialien, mit Ausnahme von Musterlösungen und Mitschriften, hingegen stärker mit einem subjektiven Verständnis korrelieren.

Bezüglich der zweiten Forschungsfrage zum Zusammenhang zwischen Materialeigenschaften und der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg wich das Resultat von den Erwartungen ab. Entgegen der Annahme korreliert Zeitersparnis eher negativ mit dem subjektiven Lernerfolg ($r = -0,1$). Dieser kontraintuitive Befund könnte damit zusammenhängen, dass zeitintensive Arbeit als wertvoller und produktiver empfunden wird. Das Verständnis spielt mit $r = 0,2$ ebenfalls eine geringere Rolle als erwartet. Ein Grund könnte sein, dass mit steigendem Wissen auch die Wahrnehmung eigener Wissenslücken zunimmt. Deutlich relevantere Faktoren für die Zufriedenheit mit dem Lernerfolg sind die psychologischen Wirkungseigenschaften, wie Reduktion von Prüfungsstress und Sicherheit, da diese am stärksten mit ihr korrelieren. Es lässt sich folgern, dass das psychische Wohlbefinden und die Emotionen im Zusammenhang mit dem Lernen, vor allem langfristig einen stärkeren Einfluss auf den subjektiven Lernerfolg haben, als punktuelle Qualitätsvorteile. Insgesamt lässt sich unsere zweite Annahme also nicht bestätigen, da sowohl Zeitaufwand als auch Verständnis nicht die ausschlaggebenden Faktoren bezüglich der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg bilden.

Limitationen: Die Zufriedenheit mit dem Lernerfolg korreliert nur gering mit den Einzelitems, was auf den Einfluss multipler individueller Faktoren oder Materialkombinationen hindeutet. Zudem schränkt die Operationalisierung der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg über ein Single-Item die statistische Aussagekraft und Reliabilität ein. Da lediglich subjektive Maße, wie empfundener Lernerfolg oder empfundenes Verständnis erhoben wurden, unterliegen diese Wahrnehmungsverzerrungen. Beispielsweise könnten digitale Materialien oft schnell eine Illusion von Kompetenz erzeugen, da man dem Inhalt

schnell folgen kann. Doch wenn es dann zur tatsächlichen Anwendung kommt, wie in einer Prüfungssituation, kann dieses Gefühl trügen. Die Dominanz der Fakultät Statistik in der MINT-geprägten Stichprobe, lässt zudem vermuten, dass die positiven Ergebnisse für das Skript spezifische Qualitätsmerkmale widerspiegeln und nicht zwangsläufig auf andere Studiengänge übertragbar sind. Zusätzlich sind aufgrund der geringen Stichprobengröße alle Zusammenhänge unter Vorbehalt und rein explorativ zu bewerten.

Fazit: Die optimale Strategie für eine hohe Zufriedenheit mit dem Lernerfolg scheint in der primären Nutzung strukturierter, institutioneller Lernmaterialien zu liegen. Online-Videos oder KI-Chatbots können dabei zielgerichtet als Ergänzung genutzt werden, um die Effizienz zu steigern, ohne das tiefere Verständnis zu gefährden. Letztendlich hängt der subjektive Lernerfolg weniger von technischen Beschaffenheiten, sondern vielmehr von psychologischen Faktoren wie Prüfungsstress, Sicherheitsgefühl, Selbständigkeit und Motivation ab. Zukünftige Untersuchungen sollten daher vermehrt individuelle Lernstrategien und -fähigkeiten, psychologische Faktoren, sowie Langzeitstudien in den Fokus rücken.

5 Reflexion

Rückblickend lässt sich in der Konstruktion des Fragebogens sowie im Design der Erhebung ein deutliches Verbesserungspotenzial erkennen, dessen Behebung die Validität und Aussagekraft der Ergebnisse erhöhen könnte. Ein zentraler Aspekt der Erhebung ist die „Zufriedenheit mit dem Lernerfolg“, die im Fragebogen unmittelbar zu Beginn platziert wurde. Diese Platzierung folgte der Intention, einen Einstiegsimpuls oder Eisbrecher zu generieren. Methodisch betrachtet ist diese Positionierung jedoch kritisch, da es dafür sorgen könnte, dass die Teilnehmer zu Beginn der Befragung aufgrund von unzureichender Reflexion über den momentanen Lernprozess eine voreilige und verzerrte Selbsteinschätzung abgeben. Erst durch die Bearbeitung der darauffolgenden, spezifischen Fragen findet eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernverhalten statt. Eine Platzierung am Ende des Fragebogens hätte somit vermutlich zu valideren Antworten geführt. Des Weiteren wurde die Zufriedenheit mit dem Lernerfolg lediglich durch ein Single-Item repräsentiert. Da es sich dabei allerdings um ein hochkomplexes, facettenreiches Konstrukt handelt, reicht dies nicht aus um dessen gesamte Bandbreite abzudecken. Da zusätzlich jeder Proband „Zufriedenheit“ individuell interpretiert und von unterschiedlichen Faktoren abhängig macht, litt darunter zusätzlich die Messgenauigkeit. Das erklärt vermutlich auch, warum die Zufriedenheit mit dem Lernerfolg kaum mit den erhobenen Materialeigenschaften korreliert. Bei einer erneuten Untersuchung sollte dieses Merkmal durch eine mehrdimensionale Skala operationalisiert werden, um eine höhere Reliabilität zu erzielen.

Die hohe Abbruchquote von ca. 35% (Von ursprünglichen 128 Teilnehmern beendeten nur 83 den Fragebogen vollständig), deutet darauf hin, dass der Fragebogen eventuell zu

lang war oder die Matrixfragen visuell zu komplex oder ermüdend wirkten, insbesondere auf mobilen Endgeräten. Zudem wurde das Feedback-Feld kaum genutzt, was die Reflexion erschwerte. Künftig könnten gezielte offene Fragen mehr Einblicke liefern.

Ein weiteres methodisches Ziel war die Einteilung der Studierenden in Gruppen, beispielsweise nach Strukturiertheit oder der Qualität des Übungsbetriebs, wozu Items zur Einstellung dienten. In der Analyse der Daten stellte sich jedoch heraus, dass diese Items nicht miteinander korrelieren, wodurch die geplante Clusterung der Probanden somit nicht statistisch haltbar war. Allgemein lässt sich feststellen, dass die Fragen zur persönlichen Einstellung zum Studium kaum einen Beitrag zur Beantwortung der letztendlichen Forschungsfragen geleistet haben. Im Sinne der Testökonomie wäre es rückblickend sinnvoller gewesen, diese ungenutzten Variablen zugunsten einer tiefergehenden Abfrage der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg zu streichen.

Die Analyse der Qualitäts- und Wirkungseigenschaften auf gegenseitiger Korrelation unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Item-Konstruktion. Während der geplante „Qualitäts-Score“ aufgrund eines Cronbachs Alpha von $< 0,7$ verworfen werden musste, zeigten die Wirkungs-Items eine starke interne Konsistenz. Dies deutet darauf hin, dass Studierende die sachlichen Qualitätsaspekte der Materialien sehr differenziert wahrnehmen, während psychologische Effekte deutlich homogener beurteilt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Instrumentarium in Bezug auf die psychologischen Wirkungseigenschaften gut funktionierte, jedoch bei der Erfassung der objektiven Qualitätsmerkmale und der subjektiven Zufriedenheit mit dem Lernerfolg Optimierungspotenzial aufweist. Eine stärkere Fokussierung auf psychologische und andere individuelle Faktoren, wie zum Beispiel das individuelle Nutzungsverhalten oder Persönlichkeitsmerkmale, würde die Untersuchung künftig präzisieren. Ebenfalls würde eine größere Stichprobe aussagekräftigere Ergebnisse liefern.

6 Appendix

6.1 Verwendeter Fragebogen



Diese Umfrage wird von der Projektgruppe „Die Erheber von Dortmund“ im Rahmen der Veranstaltung Erhebungstechniken durchgeführt. Wir möchten herausfinden, wie Studierende der TU Dortmund die bereitgestellten Lehr- und Lernmaterialien wahrnehmen und wie diese ihren Lernerfolg beeinflussen. Die Bearbeitung dauert ca. 3–5 Minuten. Alle Angaben bleiben anonym und werden ausschließlich zu Studienzwecken verwendet. Verantwortlicher Dozent: Prof. Dr. Phillip Doebler (doebler@statistik.tu-dortmund.de)

Teil A: Allgemeine Angaben zum Studium

A1. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem aktuellen Lernerfolg?

Sehr unzufrieden	☐
Eher unzufrieden	☐
Neutral	☐
Eher zufrieden	☐
Sehr zufrieden	☐

A2. Welcher Fakultät gehört Ihr Studiengang an?

Mathematik	☐
Statistik	☐
Informatik	☐
Physik	☐
Sonstiges	☐

Sonstiges



A3. Welchen Abschluss erhalten Sie in Ihrem aktuellen Studiengang?

- Bachelor ☐
- Master ☐
- Promotion ☐
- Diplom ☐
- Magister ☐
- 1. Staatsexamen ☐
- Sonstiges ☐

Sonstiges

A4. Im wievielten Fachsemester studieren Sie?

Gemeint ist die Anzahl der Semester, die Sie in Ihrem aktuellen Studiengang studieren.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Einstellung zu Übungsbetrieb und Lernmaterialien

B1. Wählen Sie bitte die passende Aussage aus.

	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme eher nicht zu	Neutral	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu
Ich empfinde die wöchentlichen Übungsaufgaben als hilfreich.	☐	☐	☐	☐	☐
Wenn Übungsaufgaben verpflichtend sind, hilft es mir am Ball zu bleiben.	☐	☐	☐	☐	☐
Normalerweise finde ich die einem Kurs gestellten Materialien ausreichend und hilfreich.	☐	☐	☐	☐	☐
Wenn ein Kurs keine Verpflichtungen oder Fristen vorgibt, schiebe ich vieles auf.	☐	☐	☐	☐	☐
Effizientes Lernen in der Prüfungsvorbereitung ist mir wichtig	☐	☐	☐	☐	☐



Teil C: Lernressourcen & Hilfsmittel

C1. Wie häufig nutzen Sie (falls gegeben) die folgenden Arten von Lernmaterialien?

	Gar nicht	Selten	Manchmal	Oft	Immer
Kurzschrift	☐	☐	☐	☐	☐
Vollständiges Skript	☐	☐	☐	☐	☐
Mitschriften aus der Vorlesung	☐	☐	☐	☐	☐
Videoaufzeichnungen der Vorlesung	☐	☐	☐	☐	☐
Übungsaufgaben mit Musterlösung	☐	☐	☐	☐	☐
Bücher	☐	☐	☐	☐	☐
Altklausuren	☐	☐	☐	☐	☐
Online-Videos (z.B. YouTube)	☐	☐	☐	☐	☐
KI-Chatbots (z.B. Chat-GPT, Gemini)	☐	☐	☐	☐	☐

Teil D: Qualität & Verfügbarkeit

D1. Die Materialien, die ich benutze...

	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme eher nicht zu	Neutral	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu
... fördern Verstehen statt Auswendiglernen.	☐	☐	☐	☐	☐
... sind klar strukturiert und organisiert.	☐	☐	☐	☐	☐
... sind nicht unnötig kompliziert dargestellt.	☐	☐	☐	☐	☐
... stehen rechtzeitig zur Verfügung.	☐	☐	☐	☐	☐
... erhöhen meine Arbeitsbelastung.	☐	☐	☐	☐	☐
... erleichtern meinen Lernprozess.	☐	☐	☐	☐	☐



Teil E: Motivation, Stress & Prüfungsbelastung

E1. Die Materialien, die ich benutze...

	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme eher nicht zu	Neutral	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu
... geben mir Sicherheit, den Stoff zu schaffen.	☐	☐	☐	☐	☐
... steigern meine Motivation.	☐	☐	☐	☐	☐
... unterstützen mein selbstständiges Lernen.	☐	☐	☐	☐	☐
... reduzieren meinen Prüfungsstress.	☐	☐	☐	☐	☐
... erhöhen meinen Zeitaufwand.	☐	☐	☐	☐	☐
... geben mir Sicherheit über Prüfungsrelevanz.	☐	☐	☐	☐	☐

Teil F: Feedback

F1. Feedback zur Umfrage

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

6.2 Aufgabenanteile im Bericht

Mitglieder: Annika Homm, Lukas König, John Wilhelm

Titelblatt: John Wilhelm (1 Seite)

Inhaltsverzeichnis: Annika Homm (1 Seite)

Punkt 1 mit allen Unterpunkten: John Wilhelm (ca. 1 Seite)

Punkt 2 mit allen Unterpunkten: John Wilhelm (3 Seiten)

Punkt 3 mit allen Unterpunkten: Lukas König(ca. 6 Seiten)

Punkt 4: Annika Homm(ca. 2 Seiten)

Punkt 5: Annika Homm(ca. 1.5 Seiten)

John: ca. 5 Seiten

Lukas: ca. 6 Seiten

Annika: ca. 4.5 Seiten